MODELAÇÃO E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS NATURAIS

ISEL – DEI – LEIM

1.º Trabalho Prático

Nº 53903 André Loreti

Nº 53563 Diogo Amorim

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Semestre de Inverno 2026/2027

Professor Arnaldo Abrantes

10 de outubro de 2026

Índice

1. Introdução **1**

2. Autómatos Celulares **2**

3. *Game of Life* **3**

3.1. O que é o *Game of Life*? 3

3.2. Implementação 3

4. DLA (*Diffusion-Limited Aggregation*) **5**

4.1. O que é uma DLA? 5

4.2. Implementação 5

5. Conclusão **7**

Referências **8**

Figuras

Figura 1 - Exemplo de figuras do Jogo da Vida....……3
Figura 2 - Jogo da Vida com uma configuração aleatória.…….……...4
Figura 3 - Jogo da Vida a meio de uma simulação…….…….....4
Figura 4 - Exemplo de uma DLA.…….……5
Figura 5 - Agregado DLA durante uma simulação……...6

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular Modelação e Simulação de Sistemas Naturais, foi-nos proposto o desenvolvimento de uma réplica do "Conway's Game of Life" e de uma *Diffusion-limited Aggregation* (DLA). Este trabalho tem como objetivo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, nomeadamente a utilização de Autómatos Celulares.

Na primeira parte, implementou-se a versão clássica do Jogo da Vida (regra 23/3), tendo por base as classes CellularAutomata e Cell desenvolvidas nas aulas. Neste autómato, cada célula pode estar viva ou morta, e o seu estado na geração seguinte depende exclusivamente do número de vizinhos vivos: uma célula viva sobrevive com dois ou três vizinhos vivos, e uma célula morta torna-se viva com exatamente três. Apesar da simplicidade destas regras, o sistema produz estruturas estáveis, osciladores e padrões que se deslocam pela grelha, como os *gliders*.

Na segunda parte, desenvolveu-se uma simulação de uma DLA. Neste processo, partículas em movimento aleatório (*random walk*) deslocam-se até colidirem com uma estrutura já fixa, à qual ficam aderentes, dando origem a aglomerados de aspeto ramificado e fractal. Durante a fase de crescimento, o número de partículas em movimento é mantido em 100: sempre que uma partícula para, é criada uma nova. O raio das novas partículas diminui gradualmente até atingir um limite mínimo. A partir daí, deixam de ser criadas substitutas e as partículas restantes continuam a mover-se até aderirem ao agregado; a simulação termina quando todas estão paradas. Este modelo é utilizado para descrever fenómenos naturais como a formação de cristais, de depósitos eletroquímicos e de descargas elétricas.

Este relatório está organizado em cinco secções. A segunda apresenta o conceito de autómato celular e a estrutura utilizada como base. A terceira descreve o Jogo da Vida, as suas regras e a implementação realizada. A quarta explica a DLA e o funcionamento da simulação de partículas. Por fim, a quinta secção apresenta as conclusões do trabalho.

2. Autómatos Celulares

Um autómato celular é um modelo formado por uma grelha de células. Cada célula tem um estado, e o estado de cada uma é atualizado de acordo com regras que consideram os estados das células vizinhas. A aplicação repetida dessas regras ao longo do tempo pode produzir padrões complexos, mesmo as regras sendo simples.[1]

Neste trabalho, as classes "Cell", "CellularAutomata" e "TestCA" foram fornecidas e desenvolvidas em aula. Estas serviram de base para o Jogo da Vida:

- Cell representa uma célula e guarda o seu estado e posição;
- CellularAutomata organiza as células numa grelha e trata da sua visualização e vizinhança;
- TestCA demonstra o funcionamento geral de um autómato celular.

A partir dessa estrutura foi criada a classe "GameOfLife", que especializa o autómato celular com as regras do Jogo da Vida. A classe "TestGOL" liga essa lógica à aplicação gráfica: inicializa a grelha e trata da interação com o utilizador.

3. *Game of Life*

3.1. O que é o *Game of Life*?

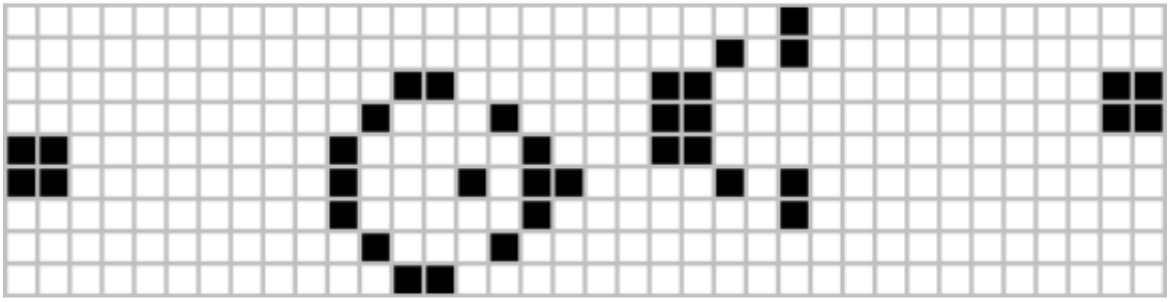
O *Game of Life* é um autómato celular criado por John Conway em 1970, de modo a reproduzir as alterações e mudanças de comportamentos dos seres vivos em ambientes de reprodução, através de regras simples, tendo aplicações em diversas áreas da ciência.

O jogo utiliza regras que são aplicadas em intervalos de gerações, criando novas formações no autómato celular, sendo essas:

1. Todas as células mortas com exatamente três vizinhos vivos torna-se viva (nascimento).
2. Todas as células vivas com menos de dois vizinhos vivos morrem por isolamento.
3. Todas as células vivas com mais de três vizinhos vivos morrem por superpopulação.
4. Todas as células vivas com dois ou três vizinhos vivos permanecem vivas.

As regras são aplicadas simultaneamente em todas as células para chegar ao estado da próxima geração.[2][3]

Figura 1 – Exemplos de figuras do Jogo da Vida.



Fonte: Wikipédia (2007).

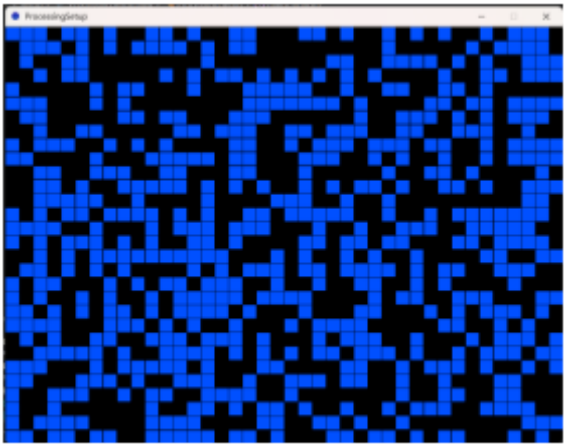
3.2. Implementação

A implementação reutiliza a estrutura de autómato celular desenvolvida em aula. A classe "CellularAutomata" organiza as células numa grelha de 30 linhas por 40 colunas, enquanto "Cell" guarda, para cada célula, a sua posição e o seu estado. Nesta simulação são usados dois estados: morto e vivo. Estas classes foram fornecidas e desenvolvidas em aula; o trabalho do grupo consistiu em acrescentar a lógica específica do Jogo da Vida e a interação necessária para executar a simulação.

A classe "GameOfLife" especializa o autómato celular. A função "countNeighborsAlive" conta as células vivas na vizinhança de uma célula. A função "UpdateGame" usa essa contagem para determinar o estado da geração seguinte. Os estados novos são calculados antes de serem aplicados à grelha, para que todas as células evoluam simultaneamente, sem que a atualização de uma célula afete o cálculo das restantes na mesma geração.

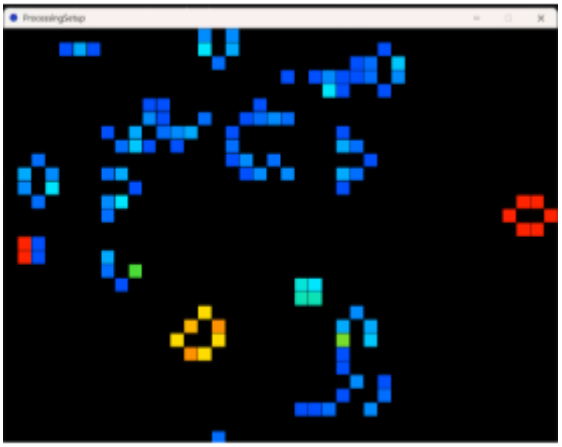
A classe "TestGOL" controla a utilização da simulação. Durante a inicialização, cria o autómato e atribui estados aleatórios às células. A função de desenho apresenta a grelha e, quando a simulação está ativa, atualiza as gerações. A função associada ao rato permite alternar o estado de uma célula. As teclas também permitem controlar a execução: a barra de espaço inicia ou pausa a simulação, enquanto a tecla C limpa a grelha e a deixa pausada.

Figura 2 – Jogo da Vida com uma configuração aleatória.



Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 3 – Jogo da Vida a meio de uma simulação.



Fonte: Elaboração própria (2026).

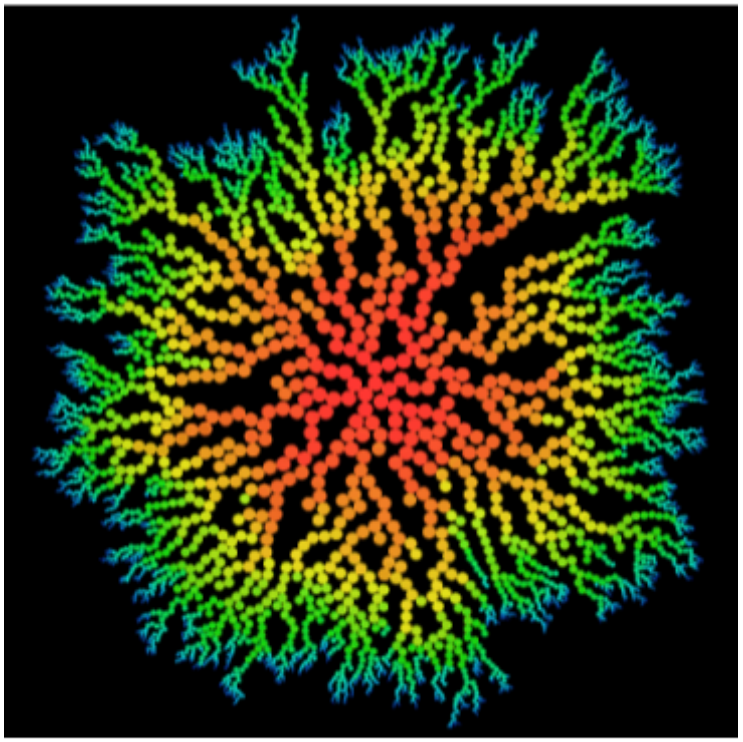
As cores das células vivas dependem da sua idade, isto é, do número de gerações consecutivas durante as quais permanecem vivas. As células recém-nascidas aparecem a azul e mudam gradualmente para ciano, verde, amarelo e vermelho à medida que sobrevivem. Quando morrem, ficam pretas.

4. DLA (*Diffusion-Limited Aggregation*)

4.1. O que é uma DLA?

A agregação limitada por difusão, ou DLA (Diffusion-Limited Aggregation), é um processo em que partículas em movimento se deslocam aleatoriamente e ficam agregadas quando contactam com uma partícula já parada. A repetição deste processo pode formar estruturas ramificadas.[4][5]

Figura 4 – Exemplo de uma DLA.



Fonte: Paul Bourke (2014).

4.2. Implementação

A simulação está dividida entre a classe "Walker", que representa cada partícula, e a classe "DLA", que coordena o conjunto e a evolução da agregação. Cada "Walker" guarda a sua posição, o seu raio, a sua cor e o seu estado (em movimento ou parado). Esta separação permite tratar o comportamento individual das partículas e, ao mesmo tempo, gerir a simulação como um todo.

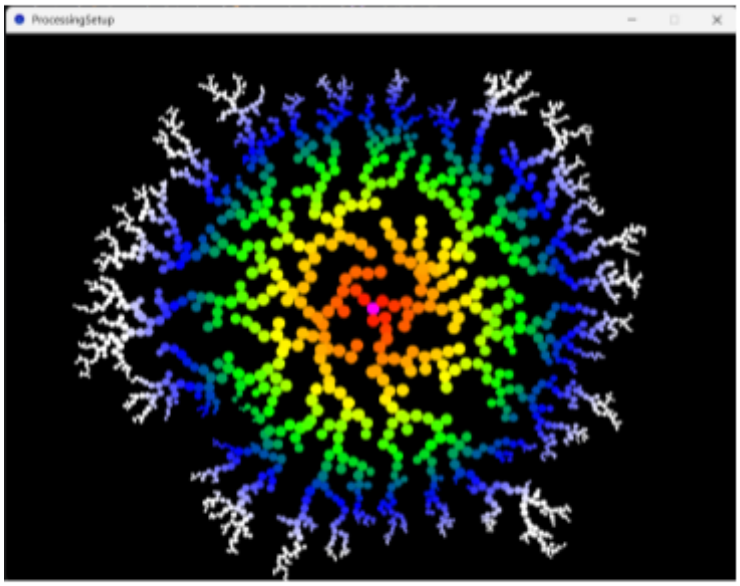
No início, a classe "DLA" cria uma partícula parada no centro (semente) e 100 partículas em movimento. A forma da semente pode ser alterada no código para usar uma linha, um círculo, um quadrado ou uma forma customizada pelo grupo - um sinal de +. A cada passo, estas últimas fazem um movimento aleatório e são ligeiramente atraídas para o centro da janela. Quando uma partícula em movimento chega perto o suficiente de uma partícula parada, muda de estado e passa

a integrar o agregado. A adesão ocorre sempre que se verifica essa proximidade; a simulação não usa uma probabilidade variável de adesão.

Cada vez que uma partícula adere, o tamanho usado para criar as partículas seguintes diminui ligeiramente. A redução é gradual e tem um limite mínimo para que as partículas continuem visíveis e possam aderir ao agregado. Até esse limite ser atingido, a aplicação cria novas partículas para manter 100 em movimento. Quando é atingido, deixa de criar partículas, mas permite que as que ainda estão em movimento continuem até aderirem. A simulação só termina quando todas as partículas estiverem paradas.

A aplicação executa vários passos de movimento em cada *frame* e verifica quantas partículas continuam em movimento. Enquanto o raio das novas partículas não atingir o limite mínimo, as que param são substituídas, mantendo 100 caminhantes ativos. Quando esse limite é atingido, deixam de ser criadas substitutas e a simulação continua até todas as partículas aderirem ao agregado. As partículas são desenhadas como pontos: as móveis aparecem a branco e as paradas recebem cores de acordo com a distância ao centro.

Figura 5 – Agregado DLA durante uma simulação.



Fonte: Elaboração própria (2026).

A imagem mostra um agregado formado em torno da partícula inicial. A redução gradual do tamanho permite que partículas mais pequenas se juntem à estrutura à medida que esta cresce. A simulação termina quando as partículas que ainda estão em movimento aderem ao agregado, deixando todas as partículas paradas.

5. Conclusão

A realização deste trabalho revelou-se enriquecedora, pois permitiu-nos aplicar conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Modelação e Simulação de Sistemas Naturais através de dois sistemas com comportamentos distintos. No Jogo da Vida, implementámos as regras clássicas 23/3 sobre uma grelha de células, com atualização simultânea das gerações e interação através do rato e do teclado. Na DLA, completámos a simulação de agregação de partículas, mantendo 100 partículas em movimento e atribuindo cores às partículas que se juntam ao agregado.

A observação das simulações permitiu relacionar as regras implementadas com os padrões obtidos. No Jogo da Vida, configurações iniciais diferentes podem originar evoluções distintas. Na DLA, os movimentos aleatórios e a adesão das partículas produzem estruturas ramificadas. Também identificámos características que influenciam os resultados, como a configuração inicial aleatória do Jogo da Vida e, na DLA, o lançamento das partículas junto à circunferência e a probabilidade fixa de adesão.

A maior dificuldade que enfrentámos foi a implementação do Processing no ambiente do Visual Studio Code. Devido a uma extensão instalada para outra unidade curricular, o Processing não era reconhecido. Graças ao esclarecimento de dúvidas com colegas, foi possível identificar este problema e resolvê-lo.

Em suma, acreditamos que todo este processo contribuiu não só para desenvolver as nossas competências técnicas, como também para melhorar capacidades transversais, nomeadamente o trabalho em equipa, a organização do raciocínio e a resolução autónoma de problemas.

Referências

[1] «Cellular Automata». Stanford Encyclopedia of Philosophy. Acedido: 8 de outubro de 2026. [Online]. Disponível em: https://plato.stanford.edu/entries/cellular-automata/

[2] «Conway's Game of Life». Wikipédia. Acedido: 8 de outubro de 2026. [Online]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life

[3] «Conway's Game of Life». LifeWiki. Acedido: 8 de outubro de 2026. [Online]. Disponível em: https://conwaylife.com/wiki/Conway%27s_Game_of_Life

[4] «DLA - Diffusion Limited Aggregation». Paul Bourke. Acedido: 8 de outubro de 2026. [Online]. Disponível em: https://paulbourke.net/fractals/dla/

[5] «Diffusion-Limited Aggregation». ScienceDirect. Acedido: 8 de outubro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/diffusion-limited-aggregation